

الاسم: الفصل: التاريخ:

١. إلى أي مجموعتين ينتمي العدد $\frac{25}{11}$ ؟

- أ الأعداد النسبية والحقيقية ($\mathbb{Q}, \mathbb{R}$)
ب الأعداد الصحيحة ($\mathbb{Z}$)
ج الأعداد الطبيعية ($\mathbb{N}$)
د الأعداد غير النسبية

٢. ما الخاصية الموضحة؟

$$7(4 + 15) = 7 \cdot 4 + 7 \cdot 15$$

- أ خاصية الإبدال
ب خاصية التجميع
ج خاصية التوزيع
د خاصية المحايد الضربي

٣. يريد سعد شراء ٣ قمصان بسعر ٣٥ ريالاً للقميص، و ٣ بناطيل بسعر ٥٥ ريالاً للبنطال. ما المجموع باستعمال التوزيع؟

- أ ٢٧٠ ريالاً
ب ٩٠ ريالاً
ج ١٨٠ ريالاً
د ٣٠٠ ريالاً

٤. أي العبارات تكافئ التعبير الآتي؟

$$\frac{2}{3}(4m - 5n) + \frac{1}{5}(2m + n)$$

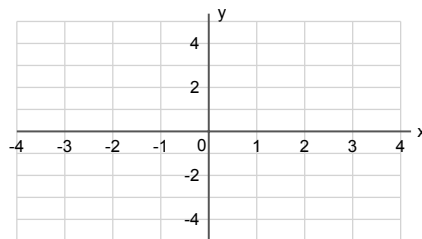
- أ $\frac{46}{15}m - \frac{47}{15}n$
ب $46m - 47n$
ج $-\frac{mn}{15}$
د $\frac{5}{4}m - \frac{9}{8}n$

٥. ما الوصف الصحيح للعلاقة الممثلة بالأزواج المرتبة الآتية؟

$$\{(3, 2), (4, 1), (0, 3), (5, -2), (3, 7)\}$$

- أ دالة، ومجالها $\{0, 3, 4, 5\}$
ب ليست دالة؛ لأن 3 ارتبطت بقيمتين.
ج دالة ثابتة؛ لأن جميع المخرجات متساوية.
د ليست دالة؛ لأن 0 لا يجوز في المجال.

٦. مثل المعادلة $y = 2x - 3$ بيانياً على الشبكة، ثم حدّد: هل تمثل دالة؟ وهل هي متباينة (واحد لواحد)؟ وهل هي متصلة أم منفصلة؟



- أ دالة متباينة (واحد لواحد) ومتصلة.
ب دالة غير متباينة ومتصلة.
ج ليست دالة، وهي متصلة.
د دالة ثابتة ومتصلة.

٧. إذا كان $f(x) = 3x^3 - 2x + 7$ ، فأوجد $f(-2)$.

أ -13

ب -21

ج -7

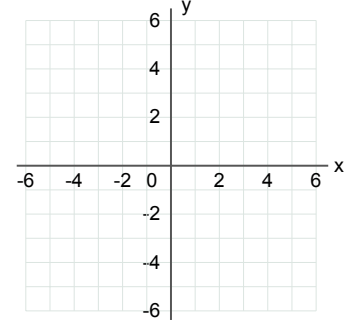
د 3

٨. مثل نظام المتباينات بيانيًا، ثم حدّد رؤوس منطقة الحل، وأوجد القيمتين العظمى والصغرى للدالة المعطاة في هذه المنطقة.

$$y \leq 5, \quad x \leq 4, \quad y \geq -x$$

$$f(x, y) = 5x - 2y$$

رؤوس منطقة الحل:

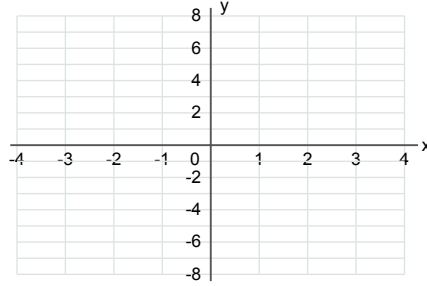
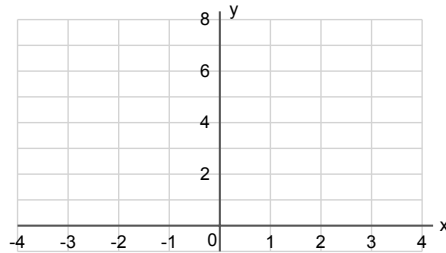


القيمة العظمى وموقعها:

القيمة الصغرى وموقعها:

٩. مثل الدالة الآتية بيانيًا، ثم اختر مجالها ومداها.

$$g(x) = -2[x]$$

يرمز $[x]$ إلى أكبر عدد صحيح أقل من أو يساوي x .أ المجال $\mathbb{R}$ ، والمدى $\{2k : k \in \mathbb{Z}\}$ ب المجال $\mathbb{R}$ ، والمدى $(-\infty, 0]$ ج المجال $\{2k : k \in \mathbb{Z}\}$ ، والمدى $\mathbb{R}$ د المجال $\mathbb{R}$ ، والمدى $(-\infty, 0]$ ١٠. مثل الدالة $f(x) = |2x|$ بيانيًا على الشبكة، ثم حدّد مجالها ومداها.أ المجال $\mathbb{R}$ ، والمدى $[0, \infty)$ ب المجال $\mathbb{R}$ ، والمدى $(-\infty, 0]$ ج المجال $\mathbb{R}$ ، والمدى $[0, \infty)$ د المجال $\mathbb{R}$ ، والمدى $(-\infty, 0]$